

Yashasvi Karnena

Theaterstraße 58,
52062 – Aachen,
Deutschland
Staatsangehörigkeit: Indien
Geburtsdatum: 24.05.1997
+49 176 72606124
yashkarnena@gmail.com



Berufserfahrung

- Apr 23 – Heute **fka GmbH** – Aachen, Deutschland
Entwicklungsingenieur – Software
- Entwicklung von ISO-26262-qualifizierten Echtzeit-Softwarekomponenten mit TargetLink und MATLAB/Simulink.
 - Erstellung von Functional Mockup Units (FMUs) zur Validierung der ECU-Firmware anhand von Umgebungsmodellen.
 - Untersuchung nichtlinearer Regelungsmethoden für PMSM-Positionsregelung in Steer-by-Wire-Systemen.
 - Durchführung von HiL-, MiL- und SiL-Tests der Funktionssoftware.
 - Forschung und Implementierung eines Konzepts zur cloudbasierten Parameteridentifikation und Reglerabstimmung für Software-Defined Vehicles.
- Apr 22 – Mär 23 **fka GmbH** – Aachen, Deutschland
Masterarbeit
- Implementierung eines Positions-Trajektorienregelkreises mittels nichtlinearer 2DOF-Regelung.
 - Implementierung eines nichtlinearen MPC-Trajektorienplaners mit State-Lattice-Plannern zum Solver-Warm-Start zur Behandlung von Nichtkonvexitäten.
 - Entwicklung eines zustandsbasierten sequentiellen Kooperationsalgorithmus für vernetzte autonome Fahrzeuge.
- Nov 21 – Mär 22 **fka GmbH** – Aachen, Deutschland
Praktikant
- Entwurf von kaskadierten Positionsregelkreisen und extended Kalman-Filtern (Parameterabschätzung) für Steer-by-Wire-Systeme.
 - Entwicklung von C/C++ – Beobachtern und Filtern; Einsatz auf PXROS RTOS.
 - Fehlersuche bei Hardware, Firmware und Regelkreisen.
- Mai 21 – Okt 21 **Institut für Elektrische Maschinen, RWTH Aachen** – Aachen, Deutschland
Studentische Hilfskraft
- Erstellung von Simulink-Übungen für das Labor *Dynamics of Electrical Machines*.
 - Entwicklung von Simulink-Modellen zur Analyse von Lagerschäden durch Wechselrichter-Oberschwingungen.
- Mai 18 – Apr 19 **Altigreen Propulsion Labs Private Limited** – Bengaluru, Indien
Junior Electrical Engineer
- Entwicklung von Firmware für Telematikgeräte und Inverter-FOC-Algorithmen in Simulink.
 - Einrichtung von Toolchains mit CMake/Jenkins für TI C2000- und ARM-Mikrocontrollerplattformen.

Akademischer Werdegang

- Okt 19 – Mai 23 **RWTH Aachen University** – Aachen, Deutschland
M.Sc. Elektrotechnik, IT & Computertechnik
Schwerpunkt: Systeme und Automatisierung (Gesamtnote – 2,2)
- Jul 14 – Mai 18 **Vellore Institute of Technology** – Vellore, Indien
B.Tech in Electrical and Electronics Engineering
(Gesamtnote – 1,9)

Kenntnisse

Programmierung: C/C++, Java, Python, Golang, Bash, LaTeX, CMake
Codegenerierung: MATLAB/Simulink Coder, dSPACE TargetLink, MathWorks TLC
Simulation: MATLAB, Simulink, LabView, PLECS, LTSpice, Simscape Language
EDA-Software: KiCAD, Altium Designer, Eagle PCB
Testsoftware: CANoe, CANape, ControlDesk, PCAN-View
EDV-Kenntnisse: Git, Jira, MS Office, IBM DOORS, PTC Windchill, Citavi
Sprachen: Englisch (C2), Deutsch (B1), Telugu (C2), Hindi (C1)

Berufliche Weiterbildung

Okt 24 **Automotive Cyber Security Training** – NobleProg GmbH

Studentische Aktivitäten

- Apr 22 – Sep 24 **Tachyon Hyperloop** – RWTH Aachen University
- Umsetzung von Telemetrie-, Bremssteuerungs- und Thermalkontroll-Hardware mit Altium Designer.
 - Entwicklung von Firmware mit MATLAB/Simulink für TI C2000 Mikrocontroller.
 - Finanz- und Projektmanagement als Vorstandsmitglied sowie Mentoring neuer Mitglieder im Elektronikdesign.
- Feb 15 – Sep 17 **Pravega Racing** – Vellore Institute of Technology
- Entwicklung eines elektronischen Drosselklappenreglers.
 - Abstimmung von Motorsteuergeräten und Bau eines rennspezifischen Kabelbaums.
 - Entwicklung einer Traktionskontrolleinheit für Rennwagen-Launch-Control.

Auszeichnungen

Aug 24 **European Hyperloop Week** – Best Mechanical and Electronics Design
Jan 17 **Formula Student India** – Competition Champion & Best Electronics Design
Mai 13 **NASA Space Settlement Contest** – Honorable Mention



Yashasvi Karnena
Aachen, 11. September 2025